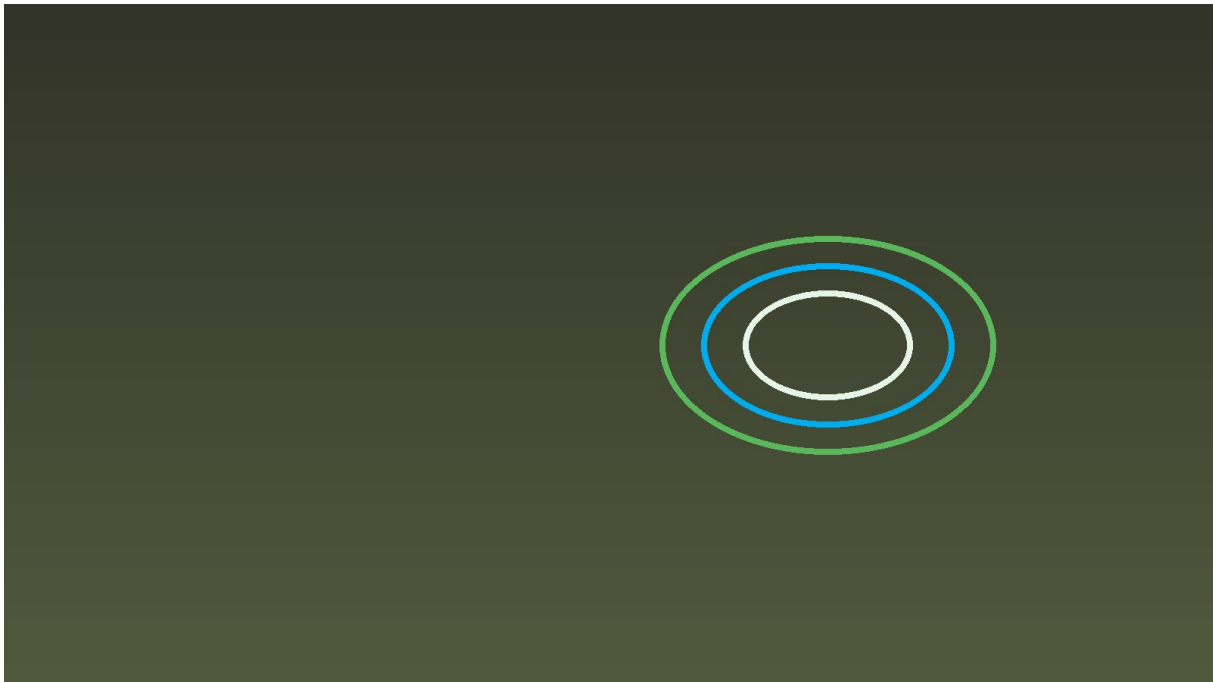

CLINICA

Fisiología de la Fatiga y Recuperación: Desde la Programación de la Carga hasta la Remodelación Neuromuscular

Publicado: 2026-09-04



Resumen

Analizamos cómo la densidad de la carga física, las fluctuaciones del ciclo hormonal y los procesos inflamatorios locales impactan de manera diferenciada la fatiga de los deportistas y pacientes. Una perspectiva clínica basada en la plasticidad neural y los límites estructurales de la recuperación celular.

Puntos clave

- La fase de hormonas bajas (LHP) predispone a una mayor fatiga aguda (caída de potencia) durante el HIIT, efecto que puede mitigarse utilizando relaciones de trabajo-pausa de 1:1.
- Los procesos inflamatorios locales y la consiguiente fibrosis estructural destruyen las vías inhibitoras neuromusculares periféricas, reduciendo la distensibilidad del tejido muscular.

- La rehabilitación robótica post-ictus (pasiva o asistida) genera adaptaciones corticales y patrones de conectividad funcional marcadamente distintos que reflejan diferentes mecanismos neuroplásticos.
- En tejidos isquémicos vulnerables, la intervención mecánica agresiva de reperfusión supera los límites de tolerancia vascular, aumentando significativamente las tasas de hemorragia sin aportar ventajas clínicas.

En el ámbito de la fisiología clínica del ejercicio y la rehabilitación, comprender la interconexión entre la fatiga neuromuscular, las respuestas inflamatorias locales y la recuperación de los tejidos es fundamental para prescribir cargas de forma segura y eficaz. La fatiga no es un fenómeno aislado; está modulada por el entorno hormonal sistémico, la integridad de las vías de señalización neural y el estado histológico de los tejidos efectores. Desde la dosificación de intervalos de alta intensidad en el deporte de rendimiento hasta la neurorehabilitación robótica y la tolerancia vascular periférica, la evidencia científica más reciente en revistas de alto impacto redefine los límites de la intervención terapéutica.

Modulación de la fatiga neuromuscular y el papel del ciclo hormonal

La prescripción del entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) exige una dosificación precisa de la relación entre el volumen de trabajo y la pausa para mitigar la fatiga neuromuscular de forma individualizada. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en el **Journal of Strength and Conditioning Research** (2026) evaluó cómo influyen las fases hormonales femeninas —la fase de hormonas bajas (LHP) y la fase de hormonas altas (HHP)— en el rendimiento y la fatiga de 35 mujeres mediante dos protocolos de HIIT equiparados en trabajo total: HIIT 1:1 (10 series de 1 minuto de trabajo por 1 de descanso) y HIIT 2:1 (20 series de 20 segundos de trabajo por 10 de descanso).

Los resultados indicaron que el HIIT 2:1 genera una potencia promedio y una potencia pico significativamente mayores que el HIIT 1:1 (con diferencias de potencia de -36.6 W y -34.1 W, respectivamente). Sin embargo, la caída de potencia (indicador de fatiga neuromuscular) fue significativamente mayor en la LHP que en la HHP a nivel global (diferencia de 11.2 W por segundo). Al analizar por protocolo, el HIIT 2:1 demostró una caída de potencia notablemente superior en la LHP frente a la HHP (diferencia de 11.4 W), mientras que en el protocolo de HIIT 1:1 no se registraron diferencias significativas entre fases hormonales. Esto sugiere que un ratio de trabajo-descanso equivalente de 1:1 amortigua la fatiga neuromuscular y favorece la recuperación aguda, especialmente durante la fase de hormonas bajas de las atletas.

Inflamación tisular y su impacto en la función neuromuscular periférica

Más allá de la fatiga sistémica aguda, la inflamación crónica localizada y los procesos fibróticos en los tejidos diana representan una barrera fisiológica crítica para la función neuromuscular y los mecanismos reflejos. Una revisión detallada de **Physiological Reviews** (2026) sobre el peristaltismo neuromuscular evidenció que la motilidad coordinada depende de una secuencia precisa de inhibición seguida de excitación controlada por el sistema nervioso central, el plexo mientérico y las fibras musculares circulares y longitudinales.

Cuando se desarrollan procesos inflamatorios y fibróticos en la muscularis propria y el plexo mientérico —como se observa en la acalasia—, se produce una pérdida drástica de las neuronas inhibitoras del plexo mientérico y el reemplazo del tejido muscular por tejido fibroso. Este remodelado reduce severamente la distensibilidad del tejido y altera la respuesta refleja ante el estiramiento mecánico. Como consecuencia, se generan contracciones espásticas o de larga

duración del músculo longitudinal que contribuyen de forma directa a la aparición de dolor e hipersensibilidad. Para los profesionales del movimiento, este modelo clínico expone cómo la inflamación tisular sostenida degrada la mecanosensibilidad periférica y el control motor local.

Plasticidad neural y optimización de la recuperación funcional

En el campo de la neurorrehabilitación y la kinesiología clínica, la selección de la modalidad de entrenamiento óptima es el catalizador principal para inducir adaptaciones plásticas efectivas. Un ensayo controlado aleatorizado de 2026 publicado en **Gait & Posture** investigó los efectos del entrenamiento robótico de la marcha (RAGT) en modo pasivo versus modo asistido en 48 pacientes hospitalizados con secuelas de un accidente cerebrovascular subagudo unilateral. Tras un período de intervención de dos semanas, todos los grupos (incluido el grupo que recibió terapia de rehabilitación tradicional) lograron mejoras significativas en la función motora de extremidades inferiores (FMA-LE), el equilibrio (BBS) y el índice de Barthel modificado (MBI).

No obstante, la evaluación mediante espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) reveló patrones de activación cortical y conectividad funcional claramente diferenciados entre las distintas modalidades de entrenamiento. Aunque ningún modo robótico demostró una superioridad clínica estadística sobre los otros en los parámetros motores finales a corto plazo, las diferencias en los patrones neuronales sugieren que los modos asistido y pasivo desencadenan mecanismos neuroplásticos diferenciados. Esto resalta la importancia de personalizar la asistencia y la carga física basándose en las necesidades de adaptación cortical del paciente para maximizar la recuperación neurológica.

Límites de la intervención mecánica en la recuperación vascular aguda

El proceso de recuperación tisular exige respetar la tolerancia estructural del lecho vascular, especialmente cuando se enfrentan insultos isquémicos. El ensayo clínico aleatorizado multicéntrico DISCOUNT, publicado en **JAMA** (2026), evaluó los beneficios de la trombectomía mecánica frente al tratamiento médico exclusivo en 244 pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo debido a oclusiones de vasos medianos o distales (MDVO). El estudio debió detenerse prematuramente por futilidad y por una tasa aumentada de complicaciones adversas graves en el grupo de intervención.

A los tres meses, la trombectomía no demostró una mayor tasa de recuperación funcional clínica favorable en comparación con el tratamiento médico (62% frente a 68%). Por el contrario, los pacientes asignados al grupo de trombectomía presentaron tasas significativamente más elevadas de hemorragia intracraneal sintomática (11% vs 3%, $p = 0.008$), hemorragia subaracnoidea (13% vs 2%, $p < 0.001$) y migración de émbolos (5% vs 1%, $p = 0.04$). En la práctica clínica, este hallazgo es un recordatorio de que los intentos agresivos de restauración mecánica en microvasculaturas altamente vulnerables superan los umbrales de tolerancia estructural, comprometiendo la viabilidad de la recuperación tisular y favoreciendo desenlaces hemorrágicos deletéreos frente al manejo puramente médico.

Implicaciones clínicas

Para los médicos del deporte, kinesiólogos y fisiólogos del ejercicio en Latinoamérica, la prescripción del ejercicio y la rehabilitación neuromuscular debe abandonar los esquemas genéricos. Es mandatorio ajustar la densidad del esfuerzo (relación trabajo-pausa) en mujeres según la fase del ciclo hormonal para modular la fatiga neuromuscular, personalizar las estrategias de movimiento

(asistidas o pasivas) basándose en la plasticidad cortical del paciente, e identificar las limitaciones funcionales que imponen la inflamación y la fibrosis localizadas, priorizando siempre la integridad tisular frente a intervenciones invasivas que superen la tolerancia estructural de la vasculatura.

Referencias

1. Effectiveness of passive vs. assistive robotic gait training on functional recovery and neuroplasticity post-stroke: A randomized controlled trial. (Gait & posture, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42263540/>
2. Esophageal peristalsis in health and disease: mechanistic insights. (Physiological reviews, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42133357/>
3. Mechanical Thrombectomy in Ischemic Stroke With a Medium or Distal Arterial Occlusion: The DISCOUNT Randomized Clinical Trial. (JAMA, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42485024/>
4. Does Hormonal Phase Affect Acute High-Intensity Interval Training Exercise? An Evaluation of Performance and Fatigue. (Journal of strength and conditioning research, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42351366/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness